

PRIME8

TECNOLOGIA QUE MUDA O SEU DIA

# GUIA DE ESPECIFICAÇÕES DE ÁUDIO

Para quem quer entender de verdade quanto de potência uma caixa de som tem e não cair na armadilha dos Watts falsos.

PRIME8

Tecnologia explicada sem hype

## O QUE É RMS E PMPO NA PRÁTICA

---

RMS e PMPO são duas formas completamente diferentes de medir potência. O RMS (Root Mean Square) é a potência contínua que o aparelho consegue entregar sem distorcer o som. É como o combustível que o motor queima todo dia: previsível, real, sustentável. Já o PMPO (Peak Music Power Output) é o pico máximo que a caixa atinge por frações de segundo, tipo um turbo que ligou por um instante.

Imagine uma caixa de som como um carro. O RMS é quantos cavalos ele tem para rodar normalmente na estrada. O PMPO é aquele pico quando você pisa fundo no acelerador por dois segundos. Os fabricantes colocam em destaque só o PMPO porque o número é maior e chama atenção na gôndola.

Na prática, você vai ouvir uma música ou assistir um filme usando a potência RMS. O PMPO é só marketing. Por isso, quando você procura a potência de uma caixa, tem que ir direto no RMS em Watts contínuos. Se só tiver PMPO escrito, a marca está te escondendo a informação que importa.

## CHECKLIST DE 6 PARÂMETROS DE QUALIDADE

---

Antes de comprar uma caixa, procure por estes dados na embalagem ou no site do fabricante. Primeiro: a potência RMS em Watts contínuos (não confunda com PMPO). Segundo: a impedância, medida em ohms, que precisa estar coerente com o equipamento que você vai conectar.

Terceiro: a resposta de frequência, que diz qual a faixa de sons que a caixa consegue reproduzir bem. Quarto: o tipo de driver, que é o componente que vibra e produz o som (tweeter para agudo, woofer para grave). Quinto: se tem proteção térmica, que desliga o aparelho se esquentar demais.

Sexto e importante: leia avaliações de gente que comprou. Veja se o som distorce em volume alto, se dura mais de um ano, se o grave bate firme ou fica fraco. Esses seis pontos juntos te dão uma visão muito mais clara do que você está realmente comprando do que um número grande e sozinho.

## **QUANTO DE WATT VOCÊ REALMENTE PRECISA**

---

A potência que você vai precisar depende do tamanho do espaço e do volume que você quer. Para um quarto pequeno ou para ouvir música no computador, algo entre 10 e 30 Watts RMS já é suficiente. Você não precisa de potência brutona para essas situações, e quanto menos Watts, menos o aparelho consome de energia.

Para uma sala grande ou uma festa com 20 pessoas, você começa a olhar para faixas de 50 a 100 Watts RMS. Acima disso, entra em território de equipamento profissional ou estúdio. Se uma caixa de som portátil promete 500, 1000 Watts PMPO por R\$ 200, a potência RMS real é provavelmente um quarto disso.

A regra é simples: desconfia de números muito altos em aparelhos baratos. Um bom indicador é ver o tamanho e o peso da caixa. Potência real exige componentes maiores e mais pesados. Se é pequena e promete muito, tem engano envolvido.

## **POR QUE FABRICANTES MENTEM COM NÚMEROS**

---

A maioria das pessoas não sabe a diferença entre RMS e PMPO. Elas entram na loja, veem 1.000 Watts escrito em letras grandes e acham que é garantia de qualidade. O consumidor foca no número antes de questionar se aquilo faz sentido. Enquanto isso funcionar, por que a indústria ia parar?

Os órgãos reguladores não obrigam as marcas a deixar clara qual é a métrica usada. Não existe uma norma forte que force a transparência. Enquanto não tiver lei ou fiscalização, as empresas vão continuar inflando números porque sabem que vende mais.

Outra razão é que PMPO é tecnicamente verdadeiro — a caixa consegue bater aquele pico por um milissegundo. Mas é uma verdade enganosa, feita para parecer muito maior que a realidade do dia a dia. A indústria se aproveita dessa lacuna entre o que é tecnicamente verdade e o que o cliente vai realmente usar.

## O QUE VOCÊ PRECISA FAZER AGORA

---

Quando for comprar uma caixa de som, procure no manual ou no site do fabricante pela potência RMS em Watts contínuos. Se não achar, mande uma mensagem direto para o suporte da marca pedindo esse número. Se a empresa não souber responder ou não tiver esse dado, é sinal de alerta. Compare sempre modelos pelo mesmo parâmetro, nunca PMPO com RMS.

Leia avaliações de quem já comprou, especialmente comentários sobre quanto de volume você consegue sem o som distorcer. Teste pessoalmente se for possível. Desconfia de preços muito abaixo do mercado e promessas de potência absurdas. Se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é.

Salve este material. Quando tiver dúvida antes de uma compra, volte aqui e cruze as informações. Compartilhe com amigos que estão pensando em investir em caixa de som. Conhecimento desfaz essa mentira e força a indústria a ser mais honesta.

---

Acompanha a gente aqui para mais conteúdo que traduz tecnologia em decisão prática. A próxima sacada importante sai em breve.